DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

MASH

Roteiro de apresentação

Seminário do Projeto Integrador · Equipe com quatro apresentadores

TEMPO ESTIMADO

10min33s

10min08s de falas e vídeo + cerca de 25 segundos para transições.

Distribuição das falas

HAIMON	Abertura · agenda · vídeo · problematização	**1min15s**
JOCIELI	Estado da Arte · objetivo	**1min30s**
JOÃO	Metodologia · tecnologias · validação	**1min05s**
KEVIN	Demonstração prática · agradecimento	**4min30s**
VÍDEO	Pitch institucional	**1min48s**

COMO USAR ESTE MATERIAL

As falas foram preservadas. Use as âncoras para dominar a sequência de ideias e ensaie com cronômetro. Na apresentação, fale naturalmente, sem ler ou decorar cada frase.

Material exclusivamente para ensaio. O manual da FATEC não permite material de apoio durante a apresentação.

01 / ABERTURA E PROBLEMA

Haimon

Slides 1–4 · 1min15s de fala + vídeo de 1min48s

01–02 Abertura e agenda · 0:20

> Boa noite, professores. Eu sou o Haimon, e aqui comigo estão a Jocieli, o João e o Kevin. Nosso projeto é o Mash, uma plataforma de acompanhamento da mosturação. Vamos apresentar o problema, as pesquisas que utilizamos, os objetivos, a metodologia e, no final, demonstrar a plataforma. A apresentação dura de dez a onze minutos.

ÂNCORAS Equipe → Mash → Caminho da apresentação

TRANSIÇÃO Agora vamos mostrar o pitch do Mash em vídeo.

ATENÇÃO Não se alongar na proposta: o vídeo explicará o projeto. Se os 20 segundos forem insuficientes, ajustar na prática sem correr.

03 Introdução do pitch · 0:05 + vídeo 1:48

> Agora, vamos assistir ao pitch do Mash.

ÂNCORAS Anunciar → Reproduzir → Retomar

TRANSIÇÃO O vídeo apresentou nossa proposta. Agora, quero explicar melhor a dificuldade que buscamos resolver.

ATENÇÃO Não repetir o pitch oralmente. O vídeo de 1min48s já ocupa o tempo previsto para esta seção.

04 Problematização · 0:50

> Na mosturação, as enzimas degradam o amido do malte, formando moléculas menores, como açúcares e dextrinas. Para verificar se ainda existe amido detectável no mosto, o cervejeiro utiliza o teste do iodo. Ele é qualitativo: a cor indica a reação com o amido, mas não mede a quantidade de açúcar. O problema é que a iluminação, os reflexos e a percepção de cada pessoa podem dificultar a interpretação. Além disso, cumprir a temperatura e o tempo programados não comprova sozinho a conversão. Sem registrar o resultado e as condições do teste, fica mais difícil comparar os lotes.

ÂNCORAS Mosturação → Iodo qualitativo → Dúvida visual → Registro

TRANSIÇÃO Com esse problema em mente, a Jocieli vai mostrar o que encontramos nos trabalhos relacionados.

ATENÇÃO Não dizer que o teste elimina ou mede diretamente o açúcar; não afirmar que o OpenCV já é mais preciso.

02 / PESQUISA E OBJETIVO

Jocieli

Slides 5–6 · 1min30s

05 Estado da Arte · 0:55

> No Estado da Arte, analisamos quatro trabalhos relacionados. Parizotto estudou o controle de temperatura e tempo na fabricação de cerveja, mas não avaliou diretamente o amido. Almeida e Ribeiro utilizaram o teste do iodo na mosturação, com leitura visual. Nyarko e colaboradores analisaram imagens da espuma da cerveja, observando dificuldades como reflexos e foco. Já Li e colaboradores estudaram o amido em folhas de tabaco usando a cor capturada por smartphone, mas com outra reação química, não o teste do iodo no mosto. Nos trabalhos analisados, identificamos a oportunidade de juntar uma leitura padronizada do teste com o registro por lote.

ÂNCORAS Parizotto: temperatura → Almeida: iodo → Nyarko: espuma → Li: tabaco → Lacuna

REVISAR O que cada estudo investigou? · O que ainda não foi reunido pelos trabalhos analisados?

TRANSIÇÃO A partir dessa oportunidade, definimos os objetivos do Mash.

ATENÇÃO A tabela resume resultados dos autores, não resultados experimentais da equipe. Dizer “nos trabalhos analisados”, não “ninguém no mundo fez”.

06 Objetivo · 0:35

> Nosso objetivo é desenvolver uma plataforma que acompanhe a mosturação e ajude a automatizar a interpretação do teste do iodo. A parte de receitas, rampas e lotes já está implementada na aplicação. O fluxo do teste do iodo que mostramos na interface é um demonstrador. A captura padronizada das imagens, a classificação por OpenCV e a validação com amostras reais ainda estão planejadas. O resultado deverá ficar associado ao lote.

ÂNCORAS Objetivo geral → Já implementado → Demonstrador → Planejado

REVISAR O que queremos desenvolver? · O que existe na plataforma? · O que ainda precisa ser implementado e validado?

TRANSIÇÃO Agora o João vai apresentar como organizamos a metodologia para chegar a essa solução.

ATENÇÃO Evitar chamar a simulação da interface de leitura real do iodo.

03 / MÉTODO E EXECUÇÃO

João

Slides 7–8 · 1min05s

Duas partes: explicar a abordagem e, em seguida, as tecnologias e o plano de validação.

07 Metodologia · 0:35

> Na metodologia, organizamos o Mash em quatro módulos: aquisição, processamento de imagens, registro da mosturação e interface de acompanhamento. Já desenvolvemos a parte de receitas, rampas de temperatura e lotes. Para o teste do iodo, o próximo passo é padronizar a captura das fotos, controlar a iluminação e, depois, usar o OpenCV para analisar as cores. A classificação e o tratamento de imagens inconclusivas ainda serão implementados.

ÂNCORAS Quatro módulos → Plataforma implementada → Captura → Análise planejada

REVISAR Como organizamos a solução? · O que já está funcionando? · Qual será o caminho da imagem do teste?

TRANSIÇÃO No próximo slide, mostramos as tecnologias e como pretendemos validar o método.

ATENÇÃO Não prometer que as condições de captura e os limites de classificação já estão calibrados.

08 Tecnologias e validação · 0:30

> Na plataforma web, utilizamos Node.js com Express, React com Next.js e MySQL. A análise real de imagens com Python e OpenCV ainda está planejada. Temos também uma prova de conceito separada com OpenCV.js no navegador. Na validação, pretendemos comparar a classificação com controles e avaliadores, analisar os acertos, os resultados inconclusivos e a repetibilidade entre fotos da mesma amostra.

ÂNCORAS Web implementada → Python/OpenCV planejado → Avaliação humana e repetibilidade

REVISAR O que usamos na plataforma web? · O OpenCV já está integrado? · Como iremos saber se o método funciona?

TRANSIÇÃO Agora o Kevin vai demonstrar o sistema na prática.

ATENÇÃO Os percentuais apresentados no artigo são metas futuras, não indicadores alcançados. OpenCV.js não é a classificação real do iodo no sistema.

04 / DEMONSTRAÇÃO

Kevin

Slides 9–10 · 4min30s

09 Apresentação prática · 4:15

> Agora vou mostrar o sistema Mash funcionando. Primeiro, vamos entrar na plataforma e abrir uma receita. Aqui podemos visualizar as rampas de temperatura associadas a ela. Em seguida, vamos acessar os lotes e mostrar o vínculo com a receita. Por último, vamos mostrar o fluxo do teste do iodo. É importante esclarecer que, nesta versão, essas leituras do iodo são simuladas na interface: ainda não existe classificação de fotografias reais. A interpretação automática com OpenCV continua como etapa planejada.

ÂNCORAS Login → Receita/rampas → Lote → Iodo simulado

TRANSIÇÃO Com isso, encerramos a demonstração e voltamos à apresentação.

SEQUÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO

0:00–0:30	Acessar a plataforma e contextualizar o login
0:30–2:00	Mostrar receita e rampas de temperatura
2:00–3:00	Abrir o lote vinculado à receita
3:00–3:55	Mostrar o demonstrador do iodo, deixando clara a simulação
3:55–4:15	Reservar tempo para voltar aos slides

ATENÇÃO O roteiro acima é a narração de referência. O tempo deve ser preenchido com a navegação real, e não com repetição de texto. Não afirmar integração do classificador que ainda não existe.

10 Agradecimento · 0:15

> Essa foi a apresentação do projeto Mash. Agradecemos à banca avaliadora e à plateia pela atenção. Estamos à disposição para perguntas.

ÂNCORAS Retorno aos slides → Agradecimento → Perguntas

ATENÇÃO Não acrescentar resultados de validação que ainda não foram obtidos.

CONSULTA PARA ENSAIO

Mapa de memorização

O essencial de cada slide, sem precisar decorar o texto.

01–02	**Haimon**	Equipe · Mash · Caminho da apresentação
03	**Haimon**	Anunciar · Reproduzir · Retomar
04	**Haimon**	Mosturação · Iodo qualitativo · Dúvida visual · Registro
05	**Jocieli**	Parizotto: temperatura · Almeida: iodo · Nyarko: espuma · Li: tabaco · Lacuna
06	**Jocieli**	Objetivo geral · Implementado · Demonstrador · Planejado
07	**João**	Quatro módulos · Plataforma · Captura · Análise planejada
08	**João**	Web implementada · OpenCV planejado · Validação
09	**Kevin**	Login · Receita/rampas · Lote · Iodo simulado
10	**Kevin**	Retorno aos slides · Agradecimento · Perguntas

ANTES DO ENSAIO FINAL

- Reproduzir o vídeo real de 1min48s e cronometrar todas as falas.
- Ensaiar a troca para o navegador, a demonstração de 4min15s e o retorno aos slides.
- Não dizer que o teste do iodo mede açúcar ou comprova conversão absoluta.
- Distinguir: funcionalidades implementadas, demonstrador e análise OpenCV ainda planejada.
- Confirmar com o docente o recorte sem Resultados e Conclusão nesta etapa do semestre.